

HW 2 : ERD Segment

August 16, 2028

Write all the data model (Entity Relationship Diagram Segment) to reflect the following business rules. **Send by Wednesday 20 August 2025 via suree@sit.kmutt.ac.th**

1. Salesman กับ Salesman_Type

- ประเภทของพนักงานขาย (Salesman Type) จะมีพนักงานขาย (Salesman) ได้มากกว่า 1 คน ซึ่งพนักงานขายแต่ละคนจะอยู่ในประเภทของพนักงานขายได้เพียง 1 ประเภท ในบางประเภทของพนักงานขายไม่จำเป็นต้องมีพนักงานขายก็ได้ ในบางพนักงานขายอาจจะไม่ได้อยู่ในประเภทพนักงานขายก็ได้

2. Salesman กับ Invoice

- พนักงานขาย (Salesman) สร้างใบ Invoice ได้มากกว่า 1ใบ โดยใบ Invoice แต่ละใบจะถูกสร้างโดยพนักงานขายแต่ละคน ในพนักงานขายบางคนไม่จำเป็นต้องสร้างใบ Invoice ก็ได้ ในใบ Invoice ที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องมาจากพนักงานขายคนใดคนหนึ่ง

3. Freight Category กับ Freight_Carrier

- ประเภทของการขนส่งสินค้า (Freight Category) 1 ประเภท จะมี ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Freight_Carrier) ได้มากกว่า 1 ราย ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละราย จะมีประเภทการขนส่งสินค้าได้เพียง 1 ประเภท

บางประเภทการของการขนส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และบางผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องมีประเภทของการขนส่งสินค้า

4. Freight_Carrier กับ Invoice

- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Freight_Carrier) 1 ราย สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) ได้มากกว่า 1 ใบ ใบแจ้งหนี้ แต่ละใบจะถูกสร้างขึ้นได้โดยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเพียง 1 ราย

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าบางราย ไม่จำเป็นต้องสร้างใบแจ้งหนี้ ก็ได้ และใบแจ้งหนี้บางใบ ไม่จำเป็นต้องสร้างโดยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าก็ได้

5. Invoice กับ Invoice lines

- ใบแจ้งหนี้ (Invoice) แต่ละใบสามารถมีรายการใบแจ้งหนี้ (Invoice lines) ได้หลายรายการหรือไม่มีรายการก็ได้ โดยรายการใบแจ้งหนี้สามารถมีได้มากที่สุดหนึ่งใบ และหากมีรายการใบแจ้งหนี้จะต้องอยู่ในใบแจ้งหนี้ใบใดใบหนึ่ง

6. Invoice กับ Store

- ใบแจ้งหนี้ (Invoice) 1 ใบ สามารถส่งให้ได้หลายๆ Store Store แต่ละที่ สามารถมีใบแจ้งหนี้ได้ 1 ใบ ใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะต้องส่งจาก store ไต store หนึ่ง store บาง store ไม่จำเป็นต้องส่งใบแจ้งหนี้ได้

7. Chain กับ Chain_Type

- คลังส่งต่อ (Chain) 1 คลัง จะมี ประเภทคลังส่งต่อ (Chain_Type) ได้เพียงแค่ 1 ประเภท เท่านั้น ซึ่งในแต่ละประเภทคลังส่งต่อ จะสามารถมีคลังส่งต่อได้มากกว่า 1 อันโดยที่คลังส่งต่อแต่ละอันไม่จำเป็นต้องมีประเภทคลังส่งต่อก็ได้ รวมถึงประเภทคลังส่งต่อ ไม่จำเป็นต้องมีคลังส่งต่อก็ได้เช่นกัน

8. Store กับ Chain

- คลังสินค้า (store) 1 แห่ง จะมี คลังส่งต่อ(Chain) ได้เพียงแค่ 1 คลังเท่านั้น ซึ่งในแต่ละคลังส่งต่อ จะสามารถมีคลังสินค้า ได้มากกว่า 1 แห่ง โดยที่คลังสินค้าแต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องมีคลังส่งต่อก็ได้ รวมถึงคลังส่งต่อไม่จำเป็นต้องมี คลังสินค้าก็ได้เช่นกัน

9. Invoice lines กับ Product

- รายการใบแจ้งหนี้ (Invoice lines) สามารถมีสินค้าได้หลายรายการ สินค้าแต่ละชิ้นจะอยู่ในรายการใบแจ้งหนี้ได้หลายรายการ และในแต่ละรายการใบแจ้งหนี้จะมีสินค้าเพียงหนึ่งชิ้น สินค้าบางชิ้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายการใบแจ้งหนี้ได้ แต่หากมีรายการใบแจ้งหนี้จำเป็นต้องมีสินค้านั้น

10. Store กับ Address

- คลังสินค้า (store) 1 แห่ง จะมีที่อยู่ (address) ได้เพียงแค่ 1 ที่อยู่เท่านั้น ซึ่งในแต่ละที่อยู่ สามารถมีคลังสินค้าได้มากกว่า 1 แห่ง โดยที่คลังสินค้าแต่ละแห่งจำเป็นต้องมีที่อยู่ ที่อยู่บางที่ไม่จำเป็นต้องมีคลังสินค้าอยู่

11. Product กับ Product Class

- ระดับของสินค้าหนึ่งระดับสามารถระบุกับสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าสามารถมีระดับสินค้าได้เพียงรายการเดียว หรือไม่มีถูกระบุระดับสินค้าได้ แต่สินค้าจำเป็นต้องอยู่ในระดับสินค้านั้นระดับใดระดับหนึ่ง แต่ในบางระดับสินค้าไม่จำเป็นต้องระบุสินค้าได้

12. Product Category กับ Product

- ประเภทสินค้า(Product Category) 1ประเภท มีสินค้า(Product)ได้มากกว่า 1ตัว ซึ่งสินค้า(Product) แต่ละตัวจะต้องมาจากประเภทสินค้า(Product Category) แต่ละประเภท แต่ละประเภทสินค้า(Product Category)ไม่จำเป็นต้องมีสินค้า(Product)ก็ได้ สินค้า(Product)แต่ละตัวต้องอยู่ใน 1 ประเภทสินค้า(Product Category)

13. Vendor กับ Product

- Vendor 1 รายสามารถมีรายการสินค้าได้มากกว่า 1 รายการ สินค้าแต่ละรายการจะต้องมาจาก Vendor แต่ละราย Vendor แต่ละรายจำเป็นต้องมีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ สินค้าบางรายการไม่จำเป็นต้องมาจาก vendor แต่ละราย